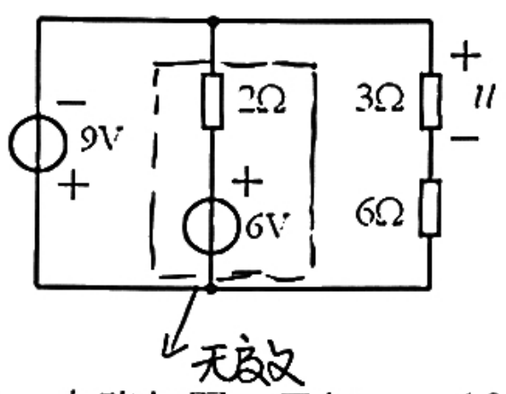
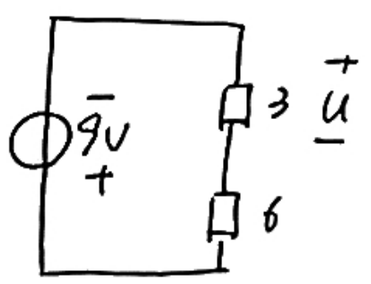
《电路基础》试题样卷 1

一．填空题（每题 3 分，共 42 分）

1、图示电路，电压 u 等于 $-3V$ ✓。

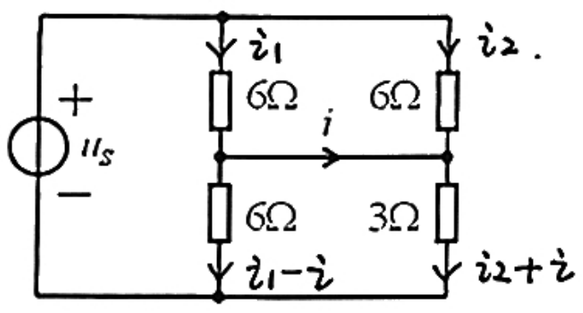


$\Rightarrow$



$\Rightarrow u=-3V.$

2、电路如图。已知 $u_s=12e^{-t}$ V，则电流 $i=$ $0.4e^{-t}$ A ✓。



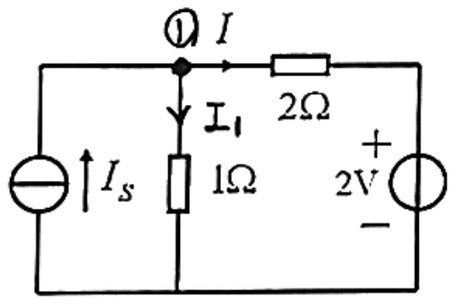
标电流：右上网孔：$6i_1=6i_2$

右下网孔：$6(i_1-i)=3(i_2+i)$

左网孔：$12e^{-t}=6i_1+6(i_1-i)$

$\Rightarrow i=0.4e^{-t}A$

3、图示电路，已知 I=0A，则电流源 I_S 产生的功率 P_S 为 $4W$ ✓。

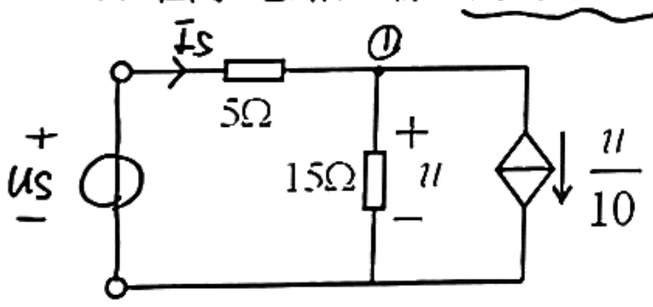


对①列 KCL：$I_1=I_S$

对右网孔 KVL：$2=I_1=I_S$.

$\therefore P_S=U_S I_S=4W$

4、图示电路，端口的等效电阻为 11Ω. ✓。

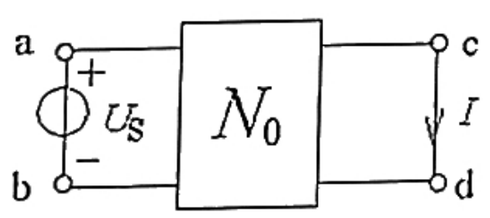


加压求流：$I_S=\frac{u}{15}+\frac{u}{10}=\frac{u}{6}$（①的 KCL）.

$u_S=5I_S+u=\frac{11u}{6}$.（左网孔 KVL）.

$\therefore R_{eq}=\frac{u_S}{I_S}=11\Omega$.

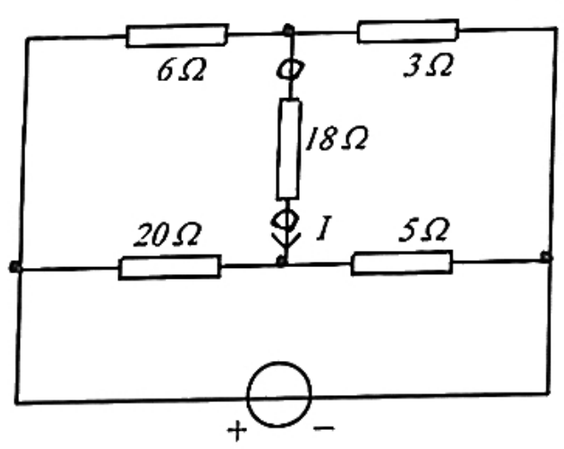
5. 在图示电路中，网络 N_0 为线性电阻网络。当 U_S=10V 时，I=1A。若 U_S=25V，并将其移至 cd 端钮，将 ab 短路，则此短路线中的电流为 $2.5A$ ✓



互易定理模型：

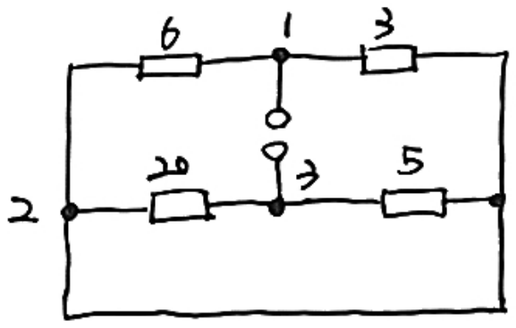
$\frac{U_{S1}}{U_{S2}}=\frac{I}{I'}$ $\therefore I'=2.5A$

6. 电路如图所示。要使电流 I 增为 $2I$，则 18 Ω 电阻应换为多大 6Ω. ✓。



对 18Ω 电阻两端戴维南：

Req：



标点法：

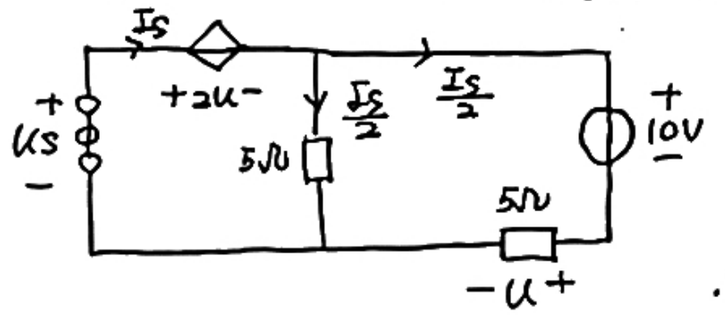
6Ω与3Ω处于1和2之间，并联．同理20Ω与5Ω并联

$\therefore R_{eq}=2+4=6\Omega$.

$\therefore \begin{cases}(6+18)I=U_{oc}\\(6+R)2I=U_{oc}\end{cases}$ $\therefore R=6\Omega$.

7、图示电路的时间常数为 $1.5S$ ✓。

闭合后：对电容两端戴维南：



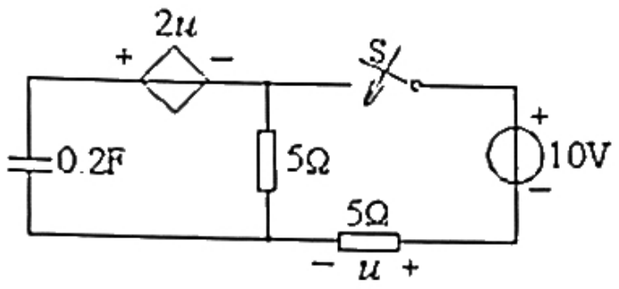
Req：加压求流，10V电压源变导线

$\therefore u = \frac{5I_S}{2}$

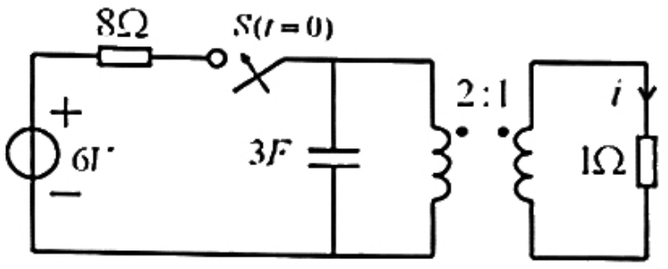
$\therefore u_S = 2u + u = 3u = \frac{15I_S}{2}$

$\therefore R_{eq} = 7.5\Omega$.

$\tau = C \cdot R_{eq} = 1.5\,s$.

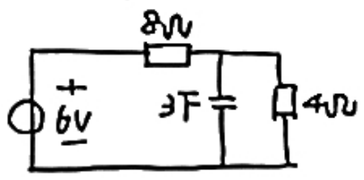


8、已知开关S闭合前电路处于稳定状态，$t=0$时S闭合，则$i(t)$=$(1-e^{-\frac{t}{8}})$(A)。



闭合前：$u_C(0^-) = u_C(0^+) = 0V$.

闭合后，副边化至原边，并戴维南：



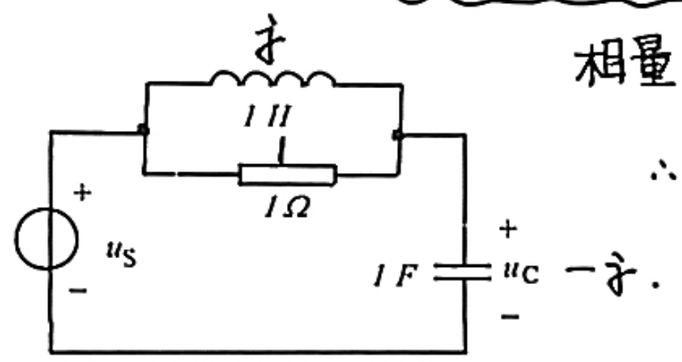
$\Rightarrow \begin{cases} u_{oc} = 6 \times \frac{4}{8+4} = 2V & \tau = R_{eq} \cdot C = 8s \\ R_{eq} = 8 // 4 = \frac{8}{3}\Omega & u(\infty) = 2V \end{cases}$

$\therefore u_C(t) = u(\infty) + [u(0^+) - u(\infty)]e^{-\frac{t}{8}}$

$= 2 - 2e^{-\frac{t}{8}}\ V$

$\Rightarrow i(t) = 1 - e^{-\frac{t}{8}}\ (A)$

9、图所示电路，已知$u_S(t) = \sqrt{2}\cos t$，则$u_C(t)$=$2\cos(t-45°)$

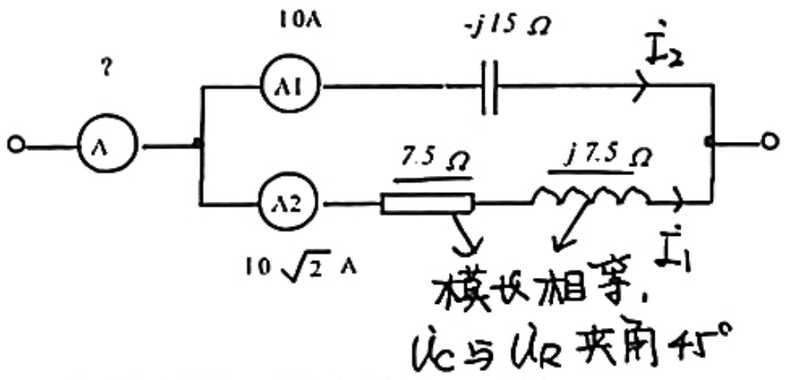


相量：$\dot{U}_S = 1\angle 0°$，$\omega = 1$.

$\therefore \dot{U}_C = \dot{U}_S \cdot \frac{-j}{\frac{1}{2}(1-j)}$ 用极坐标运算：

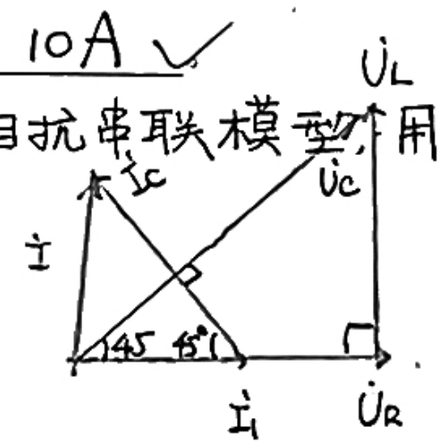
$= \frac{1\angle 0° \cdot \angle -90°}{\frac{\sqrt{2}}{2}\angle -45°} = \sqrt{2}\angle -45°$ $\therefore u_C(t) = 2\cos(t-45°)$.

10、图示为正弦电路中的一条支路。稳态时图中电流表A的读数为10A。



模长相等，$\dot{U}_C$与$\dot{U}_R$夹角45°

相量法：遇阻抗串联模型，用串联电流作基准相量



已知 $I_C = 10A$

$I_1 = 10\sqrt{2}A$

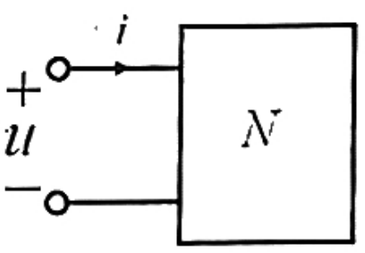
余弦定理解

$I = 10A$

11、如图所示二端电路N，已知

$$u(t) = 10\cos(2t+30°)V, i(t) = 2\cos(2t-30°)V$$

则二端电路N的阻抗Z=$(\frac{5}{2} + \frac{5\sqrt{3}}{2}j)\Omega$，N消耗的平均功率$P_N$=5 W。



极坐标：$Z_{eq} = \frac{\dot{U}}{\dot{I}} = \frac{5\sqrt{2}\angle 30°}{\sqrt{2}\angle -30°} = 5\angle 60°$

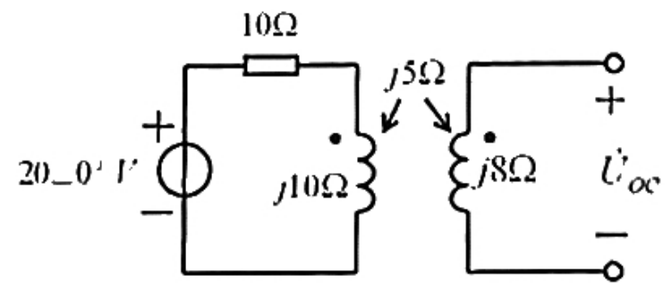
$= 5(\cos 60° + j\sin 60°)$

$= \frac{5}{2} + \frac{5\sqrt{3}}{2}j(\Omega)$

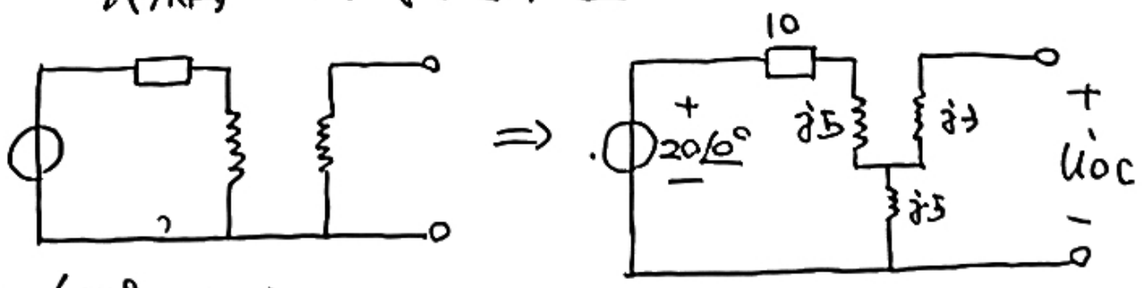
$P_N = UI\cos\varphi = 5\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}\cos(60°)$

$= 5W$.

12、如图电路，其开路电压$\dot{U}_{OC}$=$5\sqrt{2}\angle 45°$ V。



去耦：接成拉T型：



开路后，j3无效.

$\dot{U}_{OC} = \dot{U}_S \cdot \frac{j5}{10+j10} = \frac{20\angle 0° \cdot 5\angle 90°}{10\sqrt{2}\angle 45°} = 5\sqrt{2}\angle 45°$ (V).

相量就是相量，
振幅相量是什么鬼？
??? 完全多余的概念

13、图示电路，已知电压源的振幅相量$\dot{U}_{sm}=20\angle 0°V$，忽略电流表内阻的影响，则电流表的读数为 2A ✓。

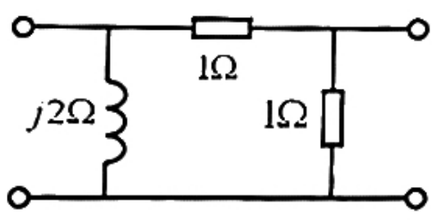
翻译成标准相量. $\dot{U}_{sm}=10\sqrt{2}\angle 0°$ V

$\therefore \dot{I}_{sm}=\frac{\dot{U}_{sm}}{Z}=\frac{10\sqrt{2}\angle 0°}{10-j10}=\frac{10\sqrt{2}\angle 0°}{10\sqrt{2}\angle -45°}$

$=1\angle 45°$ A

$\therefore \dot{I}'=2\dot{I}_{sm}=2\angle 45°$ (A) $\therefore I=2A$.

14、如图所示二端口电路，其 Z 参数矩阵中的 $Z_{11}=$ 1+j ✓ Ω。

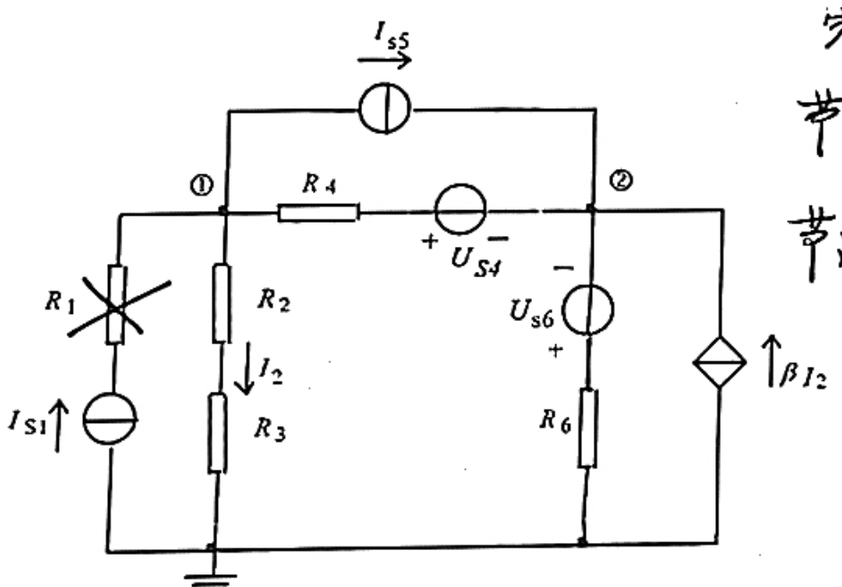


$U_1=Z_{11}I_1+Z_{12}I_2$.

$\therefore Z_{11}=\frac{U_1}{I_1}\Big|_{I_2=0}$ (求输入电阻)

$Z_{11}=Z_{eq}=2//j2=1+j\Omega$.

二、（15 分）按图 5 中所标节点编号，列写节点电压方程。



先去掉无效元件：$R_1(\times)$

节点①：$u_{n1}\left(\frac{1}{R_2+R_3}+\frac{1}{R_4}\right)-u_{n2}\cdot\frac{1}{R_4}=-I_{s5}+I_{s1}+\frac{u_{s4}}{R_4}$

节点②：$u_{n2}\left(\frac{1}{R_4}+\frac{1}{R_6}\right)-u_{n1}\cdot\frac{1}{R_4}=I_{s5}-\frac{u_{s4}}{R_4}+\beta I_2-\frac{u_{s6}}{R_6}$

增补方程：$I_2=\frac{u_{n1}}{R_2+R_3}$.

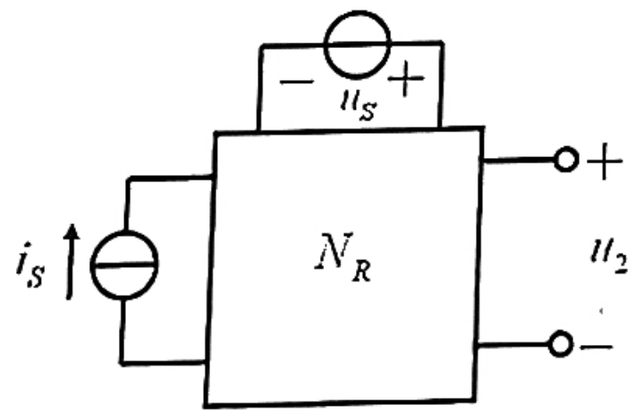
三、（13 分）如图所示电路，N_R为线性纯电阻电路，其内部结构不详。已知，当 $u_S=1V$，$i_S=1A$ 时，$u_2=1V$；当 $u_S=10V$，$i_S=2A$ 时，$u_2=6V$。计算当 $u_S=4V$，$i_S=10A$ 时的电压 u_2。

线性叠加原理：

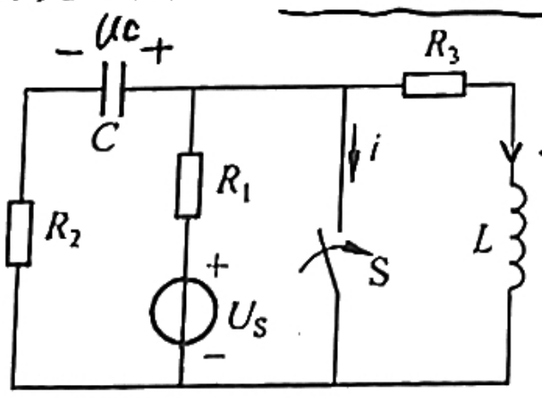
$u_2=a u_s+b i_s$.

$\Rightarrow \begin{cases}1=a+b\\6=10a+2b\end{cases} \Rightarrow \begin{cases}a=\frac{1}{2}\\b=\frac{1}{2}\end{cases}$

$\therefore u_2=\frac{1}{2}\times 4+\frac{1}{2}\times 10=7V$ ✓



四、（15 分）如图电路中，已知 U_S=100V，R_1=60Ω，R_2=40Ω，R_3=40Ω，C=125uF，L=1H，电路原先已稳定。在 t=0 瞬间合上开关 S，求开关合上后通过开关的电流 i。



$u_C(0^+)=40V$，$i_L(0^+)=1A$.

i_L. 叠加定理：① 直流作用：$i_1=\frac{U_S}{R_1}=\frac{5}{3}A$.

② 电容作用：$\tau=C\cdot R_2=5\times 10^{-3}s$.

$i_2=+e^{-200t}$ A.

③ 电感作用，$\tau=\frac{L}{R_3}=\frac{1}{40}s$.

五.（15 分）图示电路，L=1H，R=10kΩ，电压源 u_S 和电阻 R 两端电压 u_R 分别为

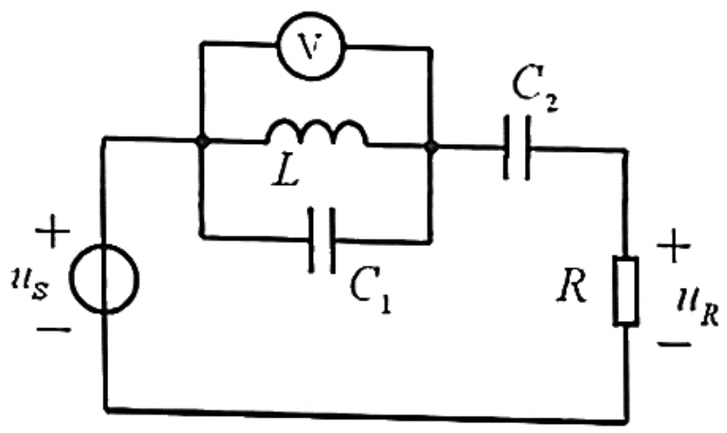
$i_3=-e^{-40t}$ A.

$\therefore i=\frac{5}{3}+e^{-200t}-e^{-40t}$ A. ✓

$$u_S = 300\sqrt{2}\cos(1000t) + 9\sqrt{2}\cos(2000t)\ \ V$$

$$u_R = 300\sqrt{2}\cos(1000t)\ \ V$$

试求电容 C_1、C_2 以及交流电压表的读数。



(并联谐振可视作断路).

解: ※ $w = 2000$ 时, $U_R = 0$, 发生了并联谐振!

$$\therefore\ 2000 = \frac{1}{\sqrt{LC_1}} \qquad \therefore\ C_1 = 2.5\times10^{-7}\ 法拉.\ \checkmark.$$

※ $w = 1000$ 时, U_S 与 U_R 同相, 发生了大串联谐振.

$$Z_L = j1000,\quad Z_{C1} = \frac{1}{j\cdot1000\cdot C_1} = -4000j.$$

$$L \,//\, C_1 \Rightarrow\ Z_1 = \frac{4000}{3}j.$$

$$Z_{C2} = \frac{1}{1000jC_2} = -j\cdot\frac{1}{1000C_2}$$

$$\Rightarrow\ \frac{4000}{3} = \frac{1}{1000C_2} \qquad \therefore C_2 = 7.5\times10^{-7}\ 法拉.\ \checkmark.$$

电表读数: ① 基波: $I = \frac{300}{10000} = \frac{3}{100}A$.

$$U_1 = \frac{3}{100}\times\frac{4000}{3} = 40V.$$

② 二次谐波: $U_2 = 9V$.

$$\therefore\ U = \sqrt{U_1^2 + U_2^2} = \sqrt{1681}\ \ V$$

$$= 41V\ \checkmark.$$